Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики

УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Группа **M3310**
Студент **Мин Сандра Петровна, Степина Дарья Константиновна**
Преподаватель **Шатилова Анна Вячеслоавовна**
Работа выполнена **09.03.2026**

Лабораторная работа № 2

Требования из первой лабораторной:

1.1 Функциональные требования

1. Система должна предоставлять список доступных этапов Формулы-1: даты проведения, места проведения, статуса продаж (скоро, открыты, завершены).
2. Система должна отображать интерактивную схему трибун с разными цветами для разных ценовых категорий;
3. Система должна отображать статус места (свободно, забронировано, продано);
4. Система должна поддерживать бронирование нескольких мест одновременно;
5. Система должна обеспечивать онлайн-оплату банковской картой;
6. Система должна отправлять электронный билет на email пользователя;
7. Система должна поддерживать процедуру возврата билета;
8. Система должна позволять администратору управлять возвратом средств;
9. Система должна ограничивать продажу билетов сверх вместимости трибуны;
10. Система должна сохранять бронирование места на ограниченное время (например, 10–15 минут) до завершения оплаты или закрытия вкладки;
11. Система должна отображать детальную информацию о трибуне (обзор трассы, наличие крыши, близость к старт/финишу).

2.2 Нефункциональные требования

1. Время отклика системы при стандартной нагрузке не должно превышать 3 секунд для 95% запросов;
2. Время восстановления системы после критического сбоя не должно превышать 2 часов;
3. Система должна обеспечивать защиту персональных данных в соответствии с действующим законодательством.
4. Система должна корректно работать в актуальных версиях популярных браузеров. Интерфейс системы должен быть адаптивным и поддерживать работу: на смартфонах, планшетах, персональных компьютерах.

1. Проверим каждое требование по критериям:

   1.1 Система должна предоставлять список доступных этапов Формулы-1:
   даты проведения, места проведения, статуса продаж (скоро, открыты, завершены).
   НЕАТОМАРНОЕ (несколько требований внутри)

   Исправление:
   Разделим одно это требование на четыре отдельных.

   Требование 1.
   Система должна отображать список этапов Формулы-1.

   Требование 2.
   Для каждого этапа система должна отображать дату проведения.

   Требование 3.
   Для каждого этапа система должна отображать место проведения.

   Требование 4.
   Для каждого этапа система должна отображать статус продаж

   - Скоро
   - Открыты
   - Завершены

   1.2 Система должна отображать интерактивную схему трибун с разными цветами для разных ценовых категорий
   возможно НЕАТОМАРНОЕ (несколько требований внутри)
   Исправление:
   Разделим одно это требование на два отдельных.

   Требование 1.
   Система должна отображать интерактивную схему трибун.

   Требование 2.
   На схеме трибун ценовые категории мест должны отображаться различными цветами.

   1.3 Система должна отображать статус места (свободно, забронировано, продано);
   НОРМАЛЬНО, можно подправить
   Система должна отображать статус места:

   - Свободно
   - Забронировано
   - Продано

   1.4 Система должна поддерживать бронирование нескольких мест одновременно
   НОРМАЛЬНО

   1.5 Система должна обеспечивать онлайн-оплату банковской картой
   НЕПОЛНОЕ

   Исправление:
   Система должна обеспечивать оплату билетов банковской картой через внешнюю платежную систему.

1.6 Система должна отправлять электронный билет на email пользователя
НЕПОЛНОЕ:

Исправление:
После успешной оплаты система должна отправлять электронный билет на адрес электронной почты пользователя.

1.7 Система должна поддерживать процедуру возврата билета
НЕПОЛНОЕ, ДВУСМЫСЛЕННОЕ, СЛАБО ТЕСТИРУЕМОЕ

Исправление:
Требование 1.
Система должна позволять пользователю подать запрос на возврат билета.

Требование 2.
Система должна проверять условия возврата билета (например, срок подачи заявки).

1.8 Система должна позволять администратору управлять возвратом средств
НЕПОЛНОЕ, ДВУСМЫСЛЕННОЕ, СЛАБО ТЕСТИРУЕМОЕ

Исправление:
Система должна предоставлять администратору возможность подтверждать или отклонять возврат билета.

1.9 Система должна ограничивать продажу билетов сверх вместимости трибуны

НОРМАЛЬНО

1.10 Система должна сохранять бронирование места на ограниченное время (например, 10–15 минут) до завершения оплаты или закрытия вкладки
НЕПОЛНОЕ, ДВУСМЫСЛЕННОЕ

Исправление:

Требование 1.
Система должна резервировать выбранные пользователем места.

Требование 2.
Резервирование длиться 15 минут от начала оформления.

Требование 3.
Резервирование прекращается после оплаты.

Требование 4.

Резервирование прекращается после истечения 15 минут.

Требование 5.

Резервирование прекращается при закрытии вкладки.

1.11 Система должна отображать детальную информацию о трибуне (обзор трассы, наличие крыши, близость к старт/финишу).

НЕАТОМАРНОЕ

Исправление:

Требование 1.
Система должна отображать информацию об обзоре трассы с трибуны.

Требование 2.
Система должна отображать информацию о наличии крыши у трибуны.

Требование 3.
Система должна отображать информацию о близости трибуны к зоне старт/финиш.

1.2.1 Время отклика системы при стандартной нагрузке не должно превышать 3 секунд для 95% запросов
НЕПОЛНОЕ, ДВУСМЫСЛЕННОЕ

Исправление:
Время отклика системы при нагрузке в 1000 пользователей не должно превышать 3 секунд для 95% пользовательских запросов.

1.2.2 Время восстановления системы после критического сбоя не должно превышать 2 часов
НЕПОЛНОЕ

Исправление:
Время восстановления системы после критического сбоя не должно превышать 2 часов с момента обнаружения сбоя.

1.2.3 Система должна обеспечивать защиту персональных данных в соответствии с действующим законодательством.
НЕПОЛНОЕ

Исправление:
Система должна обеспечивать защиту персональных данных в соответствии с 152-ФЗ от 27.07.2006.

1.2.4 Система должна корректно работать в актуальных версиях популярных браузеров. Интерфейс системы должен быть адаптивным и поддерживать работу: на смартфонах(ширина экрана от 360 до 767 пикселей), планшетах(ширина экрана от 768 до 1023 пикселей), персональных компьютерах(ширина экрана от 1024 пикселей и более).
НЕАТОМАРНОЕ, НЕПОЛНОЕ, ДВУСМЫСЛЕННОЕ, СЛАБО ТЕСТИРУЕМОЕ

Исправление:

Требование 1.
Система должна корректно работать в актуальных версиях популярных браузеров:

- Google Chrome
- Mozilla Firefox
- Microsoft Edge
- Safari.

Требование 2.
Интерфейс системы должен быть адаптивным и корректно отображаться на устройствах следующих типов:

- Смартфоны (ширина экрана от 360 до 767 пикселей)
- Планшеты (ширина экрана от 768 до 1023 пикселей)
- Персональные компьютеры (ширина экрана от 1024 пикселей и более)

Группировка требований:
1. Управление пользователями

Функциональное требование 11
После успешной оплаты система должна отправлять электронный билет на адрес электронной почты пользователя.

Функциональное требование 12
Система должна позволять пользователю подать запрос на возврат билета.

Функциональное требование 13
Система должна проверять условия возврата билета.

Функциональное требование 14
Система должна предоставлять администратору возможность подтверждать или отклонять возврат билета.

2. Основной функционал системы бронирования

Функциональное требование 1
Система должна отображать список этапов Формулы-1.

Функциональное требование 2
Для каждого этапа система должна отображать дату проведения.

Функциональное требование 3
Для каждого этапа система должна отображать место проведения.

Функциональное требование 4
Для каждого этапа система должна отображать статус продаж.

Функциональное требование 5
Система должна отображать интерактивную схему трибун.

Функциональное требование 7
Система должна отображать статус каждого места на трибуне.

Функциональное требование 8
Статус места должен принимать одно из значений:

- свободно
- забронировано
- продано.

Функциональное требование 9
Система должна позволять пользователю бронировать несколько мест в рамках одного заказа.

3. Управление местами и бронированием

Функциональное требование 15
Система не должна позволять продавать билеты в количестве, превышающем вместимость трибуны.

Функциональное требование 16
Система должна резервировать выбранные пользователем места на 15 минут до завершения оплаты.

Функциональное требование 17
После истечения времени резервирования система должна автоматически освобождать место.

4. Платежи и интеграции

Функциональное требование 10
Система должна обеспечивать оплату билетов банковской картой через внешнюю платежную систему.

5. Информация о трибунах

Функциональное требование 6
На схеме трибун ценовые категории мест должны отображаться различными цветами.

Функциональное требование 18
Система должна отображать информацию об обзоре трассы с трибуны.

Функциональное требование 19
Система должна отображать информацию о наличии крыши у трибуны.

Функциональное требование 20
Система должна отображать информацию о близости трибуны к зоне старт/финиш.

6. Нефункциональные требования

Производительность

Нефункциональное требование 1
Время отклика системы не должно превышать 3 секунд для 95% запросов.

Надёжность и доступность

Нефункциональное требование 2
Время восстановления системы после критического сбоя не должно превышать 2 часов.

Безопасность

Нефункциональное требование 3
Система должна обеспечивать защиту персональных данных пользователей в соответствии с требованиями законодательства.

Совместимость и удобство использования

Нефункциональное требование 4
Система должна корректно работать в актуальных версиях популярных браузеров (Chrome, Firefox, Edge, Safari).

Нефункциональное требование 5
Интерфейс системы должен быть адаптивным и поддерживать работу на смартфонах, планшетах и персональных компьютерах.

Use-case:

1. Покупка билета

Система:
Информационная система онлайн-бронирования билетов на этапы Формулы-1.

Основное действующее лицо:
Болельщик

Цель:
Приобрести билет на этап Формулы-1.

Триггер:
Пользователь хочет посетить этап Формулы-1 и открывает систему бронирования билетов.

Основной сценарий:

1. Пользователь выбирает этап Формулы-1.
2. Система отображает схему трибун.
3. Пользователь выбирает сектор, ряд и место.
4. Система отображает статус выбранного места.
5. Пользователь добавляет билет в корзину.
6. Пользователь производит оплату через внешнюю платежную систему.
7. Система подтверждает успешную оплату.
8. Система отправляет электронный билет на email пользователя.

Результат:
Билет успешно приобретён, место отмечено как проданное.

Связанные требования:
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 15, 16

Групповое бронирование

Система:
Информационная система онлайн-бронирования билетов на этапы Формулы-1.

Основное действующее лицо:
Болельщик

Цель:
Забронировать и приобрести несколько соседних мест на трибуне.

Триггер:
Пользователь хочет купить несколько билетов на этап Формулы-1.

Основной сценарий:

1. Пользователь выбирает этап Формулы-1.
2. Система отображает схему трибун.
3. Пользователь указывает количество мест.
4. Система предлагает доступные соседние места.
5. Пользователь подтверждает выбор мест.
6. Система резервирует выбранные места.
7. Пользователь добавляет билеты в корзину.
8. Пользователь производит оплату.
9. Система отправляет электронные билеты на email пользователя.

Результат:
Билеты успешно приобретены, выбранные места отмечены как проданные.

Связанные требования:
1, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17

Возврат билета

Система:
Информационная система онлайн-бронирования билетов на этапы Формулы-1.

Основное действующее лицо:
Болельщик

Цель:
Вернуть ранее приобретённый билет.

Триггер:
Пользователь хочет отменить посещение мероприятия и вернуть билет.

Основной сценарий:

1. Пользователь подаёт заявку на возврат билета, указывая данные покупки.

2. Система проверяет условия возврата.
3. Система подтверждает возможность возврата.
4. Система отправляет запрос в платежную систему.
5. Платежная система возвращает средства пользователю.

Результат:
Билет аннулирован, денежные средства возвращены пользователю.

Связанные требования:
12, 13, 14

Возврат билета с ошибкой

Система:
Информационная система онлайн-бронирования билетов на этапы Формулы-1.

Основное действующее лицо:
Болельщик

Дополнительное действующее лицо:
Администратор системы

Цель:
Выполнить возврат билета при наличии ошибки в данных пользователя.

Триггер:
Пользователь подает заявку на возврат, но система обнаруживает несоответствие реквизитов.

Основной сценарий:

1. Пользователь подаёт заявку на возврат билета.
2. Система проверяет условия возврата.
3. Система обнаруживает несоответствие данных.
4. Система передает заявку администратору.
5. Администратор связывается с пользователем для уточнения реквизитов.
6. Пользователь предоставляет корректные данные.
7. Администратор обновляет реквизиты в системе.
8. Администратор подтверждает возврат средств.
9. Платежная система возвращает средства пользователю.

Результат:
Возврат средств выполнен, заявка закрыта.

Связанные требования:
12, 13, 14

Анализ нефункциональных требований и архитектурных решений

Нефункциональное требование 1

Требование:
Время отклика системы при нагрузке в 1000 пользователей не должно превышать 3 секунд для 95% пользовательских запросов.

Качественный атрибут:
Производительность.

Пояснение:
Требование относится к производительности, так как задаёт допустимое время обработки запросов при определённой нагрузке.

Возможные архитектурные решения:

- использование архитектуры с разделением frontend и backend;
- кэширование часто запрашиваемых данных, например списка этапов, схем трибун и информации о ценовых категориях;
- оптимизация запросов к базе данных, создание индексов;
- использование очередей для фоновой обработки некритичных операций, например отправки email;
- ограничение объёма данных, передаваемых клиенту, и постраничная загрузка;
- мониторинг производительности и нагрузочное тестирование.

Вывод:
Для выполнения этого требования система должна быть рассчитана на работу под нагрузкой, а архитектура должна предусматривать масштабирование и оптимизацию доступа к данным.

Нефункциональное требование 2

Требование:
Время восстановления системы после критического сбоя не должно превышать 2 часов с момента обнаружения сбоя.

Качественный атрибут:
Надёжность / доступность.

Пояснение:
Это требование характеризует способность системы восстанавливаться после отказов и обеспечивать доступность сервиса.

Возможные архитектурные решения:

- резервное копирование базы данных и конфигурации системы;
- репликация данных и использование резервного сервера;
- автоматизированное восстановление сервисов после сбоя;

- централизованный мониторинг, логирование и система оповещений;
- хранение инфраструктуры в виде конфигурации, чтобы быстро развернуть систему заново;
- план аварийного восстановления с описанными действиями администраторов.

Вывод:
Для выполнения данного требования архитектура должна включать механизмы резервирования, мониторинга и быстрого восстановления компонентов системы.

Нефункциональное требование 3

Требование:
Система должна обеспечивать защиту персональных данных в соответствии с 152-ФЗ от 27.07.2006.

Качественный атрибут:
Безопасность.

Пояснение:
Требование связано с обеспечением конфиденциальности, целостности и контролируемого доступа к персональным данным пользователей.

Возможные архитектурные решения:

- использование защищённого соединения по HTTPS;
- разграничение прав доступа пользователей и администраторов;
- аутентификация и авторизация для доступа к административным функциям;
- журналирование действий пользователей и администраторов;
- минимизация состава хранимых персональных данных;
- защита от типовых веб-уязвимостей, например SQL-инъекций и XSS;
- выделение отдельных модулей для работы с персональными и платёжными данными.

Вывод:
Для реализации этого требования архитектура системы должна включать встроенные механизмы защиты данных, контроля доступа и безопасного обмена информацией.

Нефункциональное требование 4

Требование:
Система должна корректно работать в актуальных версиях популярных браузеров: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari.

Качественный атрибут:
Совместимость.

Пояснение:
Требование относится к совместимости, так как определяет необходимость корректной работы системы в разных программных средах.

Возможные архитектурные решения:

- использование стандартных веб-технологий HTML5, CSS3, JavaScript без привязки к специфичным функциям одного браузера;
- применение кроссбраузерных библиотек и фреймворков;
- разделение логики интерфейса и бизнес-логики;
- автоматизированное тестирование интерфейса в разных браузерах;

Вывод:
Для выполнения этого требования архитектура клиентской части должна быть построена на стандартных и совместимых технологиях, а процесс разработки должен включать кроссбраузерное тестирование.

Нефункциональное требование 5

Требование:
Интерфейс системы должен быть адаптивным и корректно отображаться на устройствах следующих типов: на смартфонах(ширина экрана от 360 до 767 пикселей), планшетах(ширина экрана от 768 до 1023 пикселей), персональных компьютерах(ширина экрана от 1024 пикселей и более).

Качественный атрибут:
Удобство использования / совместимость.

Пояснение:
Данное требование связано с удобством работы пользователя в системе и с поддержкой различных классов устройств.

Возможные архитектурные решения:

- адаптивная верстка;
- применение сеток и гибких компонентов интерфейса;
- оптимизация размеров изображений и элементов схемы трибун для разных экранов;
- выделение клиентского слоя, отвечающего за отображение интерфейса на разных устройствах;
- тестирование интерфейса на различных разрешениях экрана.